INDICE GENERAL

Fig. 1 ./media/media/image1.png

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto Red Social UPT*

Curso: *Patrones de Software*

Docente: *Mag. Ing. Patricio Cuadros Quiroga*

Integrantes:

Cutipa Gutierrez, Ricardo (2021069827)

Malaga Espinoza, Ivan (2021071086)

Chino Rivera, Angel (2021069830)

Tacna – Perú

2026

**

**

Sistema *Red Social UPT – Plataforma Social Universitaria basada en Microservicios*

Informe de Factibilidad

Versión *{1.0}*

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada	Aprobada	Fecha	Motivo

INDICE GENERAL

CONTROL DE VERSIONES					
		por	por		
1.0	RCG	IME	ACR	06/04/2026	Versión Original

[[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (p.¡Error! Marcador no definido.)]]

[[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (p.¡Error! Marcador no definido.)]]

[[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (p.¡Error! Marcador no definido.)]]

[[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (p.¡Error! Marcador no definido.)]]

[[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (p.¡Error! Marcador no definido.)]]

[[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (p.¡Error! Marcador no definido.)]]

[[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (p.¡Error! Marcador no definido.)]]

[[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (p.¡Error! Marcador no definido.)]]

[[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (p.¡Error! Marcador no definido.)]]

[[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (p.¡Error! Marcador no definido.)]]

[[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (p.¡Error! Marcador no definido.)]]

[[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (p.¡Error! Marcador no definido.)]]

[[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (p.¡Error! Marcador no definido.)]]

Informe de Factibilidad

1 Descripción del Proyecto

1.2 1.1 Nombre del Proyecto

Red Social UPT – Plataforma Social Universitaria basada en Microservicios

1.3 1.2 Duración del Proyecto

El proyecto tiene una duración estimada de **4 meses (16 semanas)**, correspondiente al

semestre académico **2026-I**, comprendido entre los meses de **abril y julio de 2026**.

1.4 1.3 Descripción

La **Red Social UPT** es una plataforma digital orientada a la comunidad estudiantil de la Universidad Privada de Tacna, diseñada para facilitar la comunicación e interacción académica y social dentro de un entorno institucional seguro.

El sistema consiste en el desarrollo de una aplicación web basada en arquitectura de microservicios, que permite a los estudiantes autenticarse mediante su cuenta institucional `¥@virtual.upt.pe`, crear publicaciones, generar historias, interactuar con otros usuarios y organizarse según su facultad y escuela profesional.

Actualmente, los estudiantes recurren a plataformas externas como Facebook o WhatsApp para coordinar actividades académicas, lo cual genera limitaciones en términos de privacidad, control institucional y organización de la información. Esta propuesta plantea una solución centralizada que responde directamente a dichas problemáticas.

El sistema se implementa utilizando tecnologías modernas orientadas a escalabilidad, despliegue en la nube y buenas prácticas de desarrollo:

- PHP / Lumen
- MySQL
- Docker
- Terraform
- GitHub Actions
- SonarQube
- VPS con sistema operativo Debian

La solución propuesta permite consolidar un entorno digital propio de la universidad, garantizando seguridad en el acceso, organización de la información académica y una experiencia de usuario alineada al contexto universitario.

2 1.4 Objetivos

2.1 1.4.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web de red social universitaria basada en arquitectura de microservicios que permita a los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna interactuar, compartir contenido académico y social, y comunicarse de forma segura mediante el uso exclusivo de cuentas institucionales con dominio `¥@virtual.upt.pe`, garantizando un entorno digital controlado, escalable y orientado a la comunidad universitaria.

2.2 1.4.2 Objetivos Específicos

OE1: Diseño de la arquitectura de microservicios

Definir la estructura del sistema mediante la separación en microservicios independientes (autenticación, publicaciones e interacciones sociales), estableciendo su comunicación a

través de APIs REST y asegurando escalabilidad, modularidad y mantenibilidad del sistema.

OE2: Implementación del sistema de autenticación institucional

Habilitar el registro e inicio de sesión exclusivo mediante cuentas con dominio `¥@virtual.upt.pe`, integrando Google OAuth y generación de tokens JWT para garantizar autenticación segura y validación de identidad institucional.

OE3: Desarrollo del módulo de publicaciones e historias

Permitir a los usuarios crear publicaciones con texto e imágenes, así como historias efímeras con expiración automática, asegurando su correcta visualización en el feed en tiempo real.

OE4: Implementación del módulo de perfiles e interacciones sociales

Desarrollar funcionalidades que permitan la gestión de perfiles de usuario, así como la interacción mediante likes, comentarios y segmentación por facultad y carrera, fortaleciendo la comunicación dentro de la comunidad universitaria.

OE5: Despliegue del sistema en infraestructura en la nube

Implementar el sistema en una VPS con sistema operativo Debian utilizando contenedores Docker y orquestación con Docker Compose, gestionando la infraestructura mediante Terraform para garantizar reproducibilidad y automatización.

OE6: Integración de control de calidad y seguridad del software

Incorporar herramientas de análisis estático y seguridad como SonarQube, Snyk o Semgrep dentro de un pipeline de CI/CD con GitHub Actions, asegurando código limpio, seguro y alineado a buenas prácticas de desarrollo.

3 2. Riesgos

Los principales riesgos que podrían afectar el éxito del proyecto son:

Riesgo	Descripción	Impacto	Mitigación
Falta de tiempo	Retraso en el desarrollo por carga académica	Alto	Planificación semanal
Fallas en VPS	Problemas en el servidor	Medio	Backup y pruebas locales
Problemas en microservicios	Errores en la integración	Alto	Pruebas continuas
Fallas de seguridad	Vulnerabilidades en PHP	Alto	SonarQube y Snyk
Problemas en Docker	Configuración incorrecta	Medio	Documentación y pruebas
Falta de coordinación	Desorganización del equipo	Alto	Reuniones semanales

4 3. Análisis de la Situación Actual

4.1 3.1 Planteamiento del Problema

Actualmente, los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna no cuentan con una plataforma digital institucional que centralice la comunicación académica y social.

La comunicación se realiza mediante redes sociales externas como Facebook, WhatsApp e Instagram, lo que genera problemas como:

- Falta de privacidad
- Información dispersa
- Ausencia de control institucional
- Falta de segmentación por carrera
- Riesgo de cuentas falsas
- Dependencia de plataformas externas

Esto genera la necesidad de una red social universitaria propia que permita la comunicación segura y organizada dentro de la institución.

4.2 3.2 Consideraciones de Hardware y Software

4.2.1 Hardware

- Computadoras del equipo de desarrollo
- VPS Debian
- Conexión a Internet
- Servidor virtual
- Almacenamiento SSD

4.2.2 Software

- PHP 8
- Lumen Framework
- MySQL
- Docker
- Terraform
- GitHub
- SonarQube
- Snyk
- Semgrep
- Visual Studio Code
- Navegadores web

5 4. Estudio de Factibilidad

El estudio de factibilidad permite evaluar la viabilidad del proyecto en términos técnicos y económicos, considerando los recursos disponibles, las tecnologías seleccionadas y los costos

asociados al desarrollo e implementación del sistema.

5.1 4.1 Factibilidad Técnica

El proyecto **Red Social UPT** es técnicamente viable, ya que se basa en tecnologías modernas, de código abierto y ampliamente utilizadas en el desarrollo de sistemas web escalables.

El sistema se implementa mediante una arquitectura de microservicios, compuesta por tres servicios principales:

- Autenticación institucional
- Publicaciones e historias
- Perfiles e interacciones sociales

Estos servicios se comunican mediante API REST y utilizan tokens JWT para garantizar la seguridad en la comunicación.

La plataforma será accesible desde navegadores web en computadoras y dispositivos móviles, asegurando compatibilidad y usabilidad mediante pruebas de rendimiento y validación en distintos entornos.

El microservicio de autenticación valida cuentas institucionales con dominio `¥@virtual.upt.pe`, restringiendo el acceso únicamente a miembros de la universidad.

El sistema permite:

- Publicación de contenido en tiempo real
- Gestión de historias efímeras
- Interacciones sociales (likes, comentarios)
- Organización por facultad y carrera

El despliegue se realiza en una VPS con sistema operativo Debian, utilizando Docker para la contenerización y Terraform para la automatización de la infraestructura.

Además, se integran herramientas de calidad y seguridad como:

- SonarQube
- Snyk / Semgrep
- GitHub Actions

Estas herramientas garantizan código limpio, seguro y mantenible.

A pesar de desafíos como la integración de microservicios y el despliegue en la nube, el uso de tecnologías consolidadas permite afirmar que el proyecto es técnicamente viable.

5.2 4.2 Factibilidad Económica

El análisis económico evalúa los costos necesarios para el desarrollo e implementación del sistema en relación con los beneficios obtenidos.

5.2.1 4.2.1 Costos Generales

Ítem	Descripción	u.m.	Costo Unitario	Cantidad	Costo Total
1	Papel Bond	Millar	S/ 20.00	2	S/ 40.00

Ítem	Descripción	u.m.	Costo Unitario	Cantidad	Costo Total
2	Lapiceros	Caja	S/ 10.00	1	S/ 10.00
3	Folder	Unidad	S/ 1.00	10	S/ 10.00
4	Recarga impresora	Unidad	S/ 35.00	1	S/ 35.00
				Total	**S/ 95.00**

5.2.2 4.2.2 Costos Operativos

Ítem	Descripción	Costo Unitario	Meses	Total
1	Internet	S/ 100	4	S/ 400
2	Luz	S/ 80	4	S/ 320
			Total	**S/ 720**

5.2.3 4.2.3 Costos de Infraestructura (VPS - Hetzner)

Resumen de infraestructura:

- Proveedor: Hetzner Cloud
- 1 servidor VPS (cx22: 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD)
- 1 volumen adicional de 20 GB
- Firewall configurado (SSH, HTTP, HTTPS)
- Uso continuo (24/7 – 730 horas/mes)

Costos estimados mensuales:

Recurso	Especificación	Costo
VPS cx22	2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD	4.75
Volumen 20 GB	Almacenamiento MySQL	0.96
Firewall	Incluido	0.00
IPv4 pública	Incluida	0.00
Tráfico	20 TB incluidos	0.00
TOTAL MENSUAL		**$5.71**

Costo anual estimado: ~68.52 USD

Notas:

- Infraestructura suficiente para ejecutar todos los microservicios mediante Docker
- Basado en configuración real con Terraform
- Costos pueden aumentar si el sistema escala (más servidores o servicios)

5.2.4 4.2.4 Costos de Personal

Rol	Cantidad	Pago/Hora	Horas	Total
Backend	1	S/ 20	60	S/ 1200
Microservicios	1	S/ 20	60	S/ 1200

Rol	Cantidad	Pago/Hora	Horas	Total
DevOps y Documentación	1	S/ 20	60	S/ 1200
				S/ 3600

5.2.5 4.2.5 Costo Total del Proyecto

Categoría	Costo
Costos Generales	S/ 95
Costos Operativos	S/ 720
Costos de Personal	S/ 3600
Infraestructura VPS	~5.71 USD/mes
TOTAL	**S/ 4415 + costo VPS**

5.3 4.3 Factibilidad Operativa

El proyecto es operativamente viable, ya que la plataforma permitirá a los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna interactuar, comunicarse y compartir contenido de manera rápida y eficiente dentro de un entorno digital institucional.

El sistema contará con una interfaz web intuitiva y fácil de usar, permitiendo a los usuarios:

- Iniciar sesión con su cuenta institucional
- Publicar contenido e interactuar en el feed
- Gestionar su perfil académico
- Comunicarse con otros estudiantes

Además, el sistema reducirá la dependencia de plataformas externas como redes sociales genéricas, mejorando el control institucional de la información.

Se contempla capacitación básica para los usuarios y documentación del sistema, asegurando su correcto uso y mantenimiento.

5.4 4.4 Factibilidad Legal

El proyecto cumple con la normativa legal vigente en el Perú, especialmente en lo relacionado con la protección de datos personales.

Se garantizará:

- Protección de datos de los usuarios
- Uso seguro de la información académica
- Acceso restringido mediante cuentas institucionales

El sistema respetará la Ley de Protección de Datos Personales y el uso adecuado de tecnologías, evitando vulneraciones legales durante su implementación.

5.5 4.5 Factibilidad Social

El proyecto tendrá un impacto positivo en la comunidad universitaria, ya que mejora la

comunicación y organización entre los estudiantes.

Los beneficios incluyen:

- Mayor integración entre estudiantes
- Mejor acceso a información académica
- Espacio digital institucional seguro
- Fomento de la interacción académica y social

Además, impulsa la digitalización dentro de la universidad, promoviendo el uso de tecnología en el entorno educativo.

5.6 4.6 Factibilidad Ambiental

El proyecto no genera un impacto ambiental significativo, ya que está basado en tecnología digital.

Contribuye a:

- Reducción del uso de papel
- Disminución de procesos físicos
- Uso eficiente de recursos tecnológicos

Se promueve el uso responsable de la infraestructura digital y equipos informáticos.

6 5. Análisis Financiero

El análisis financiero evalúa la rentabilidad del proyecto considerando los costos de desarrollo frente a los beneficios obtenidos.

6.1 5.1 Justificación de la Inversión

6.1.1 5.1.1 Beneficios del Proyecto

Beneficios Tangibles

- Reducción del uso de herramientas externas
- Optimización de la comunicación estudiantil
- Centralización de la información
- Ahorro en recursos administrativos digitales

Beneficios Intangibles

- Mejora de la organización universitaria
- Mayor seguridad en la comunicación
- Fortalecimiento de la identidad institucional
- Modernización tecnológica de la universidad
- Mejora en la experiencia del usuario

6.1.2 5.1.2 Criterios de Inversión

6.1.2.1 5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

La relación beneficio/costo permite evaluar si los beneficios superan los costos del proyecto.

PREDICCION			
n	Ingresos	Egresos	FCN
0			-5700
1	3200,00	200,00	3000,00
2	3500,00	260,00	3240,00
3	3700,00	300,00	3400,00
4	4000,00	360,00	3640,00

i		13%
VAN	S/	4.081,11
TIR		43%
B/C		1,72

Fig. 2 B/C

B/C = 1.72

Esto indica que el proyecto es rentable, ya que los beneficios son mayores que los costos.

6.1.2.2 5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

El VAN representa el valor actual de los beneficios futuros del proyecto.

PREDICCION			
n	Ingresos	Egresos	FCN
0			-5700
1	3200,00	200,00	3000,00
2	3500,00	260,00	3240,00
3	3700,00	300,00	3400,00
4	4000,00	360,00	3640,00

i		13%
VAN	S/	4.081,11

Fig. 3 VAN

VAN = S/ 4,081.11

i = 13%

El resultado positivo indica que el proyecto es económicamente viable.

6.1.2.3 5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR mide la rentabilidad del proyecto en porcentaje.

PREDICCION			
n	Ingresos	Egresos	FCN
0			-5700
1	3200,00	200,00	3000,00
2	3500,00	260,00	3240,00
3	3700,00	300,00	3400,00
4	4000,00	360,00	3640,00

i		13%
VAN	S/	4.081,11
TIR		43%

Fig. 4 TIR

TIR = 43%

Este valor supera el costo de oportunidad (13%), indicando alta rentabilidad.

7 6. Conclusiones

El análisis de factibilidad demuestra que el proyecto **Red Social UPT** es viable desde los puntos de vista técnico, económico, operativo, legal, social y ambiental.

Los indicadores financieros reflejan:

- VAN positivo
- TIR superior al costo de oportunidad
- Relación beneficio/costo mayor a 1

Esto confirma que el proyecto es rentable y sostenible.

La implementación del sistema permitirá mejorar la comunicación universitaria, centralizar la información, optimizar procesos digitales y ofrecer una plataforma segura y moderna para la comunidad estudiantil.